МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Лабораторная работа №4

Лабораторная работа по дисциплине «Базы знаний»
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль)
«Разработка инженерного программного обеспечения»

Студент: _____ / Маценко Богдан Игоревич, 251-323 /
подпись *ФИО,* *группа*

Преподаватель: _____ / Лаврененко Илья Станиславович, старший преподаватель /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва, 2026

1. Выберите предметную область из списка:

• Выбор вида кофе для гостя

2. Запишите правила для ЭС в формате: ЕСЛИ [факт 1 и/или факт 2…], ТО [новый факт/вывод/рекомендация]

3. Написать, используя любой язык программирования простейшее логическое ядро ЭС. Ядро должно содержать правила и минимально необходимый набор фактов. (допускается использовать CLIPS)

Простейшим перебором ЕСЛИ-ТО, ЭС должна давать рекомендации/диагноз пользователю.

Запрещено использование каких-либо дополнительных библиотек.

В качестве взаимодействия пользователя с системой, консольного диалога достаточно. Добавление графической оболочки на ваше усмотрение. Возможность добавления новых правил – необязательно дополнительное задание в рамках работы.

В качестве ответа приложить архив с проектом формата Б3_ЛР4_ФамилияИО.zip и этот отчёт с одной оставленной предметной областью, списком фактов и приложением с листингом всего кода проекта.

Выполнение работы

Список фактов

№	Факт	Представление в коде
Ф1	Гость хочет кофе без молока.	milk = "no"
Ф2	Гость хочет кофе с молоком.	milk = "yes"
Ф3	Гость предпочитает маленький объём чёрного кофе.	volume = "small"
Ф4	Гость предпочитает большой объём чёрного кофе.	volume = "large"
Ф5	Гость предпочитает много молочной пены.	foam = "much"
Ф6	Гость предпочитает мало молочной пены.	foam = "little"

За один диалог собираются два факта: Ф1 и один из Ф3–Ф4 либо Ф2 и один из Ф5–Ф6. Остальные сведения не запрашиваются.

Правила ЭС

П1. ЕСЛИ гость хочет кофе без молока И предпочитает маленький объём чёрного кофе, ТО рекомендовать эспрессо.

П2. ЕСЛИ гость хочет кофе без молока И предпочитает большой объём чёрного кофе, ТО рекомендовать американо.

П3. ЕСЛИ гость хочет кофе с молоком И предпочитает много молочной пены, ТО рекомендовать капучино.

П4. ЕСЛИ гость хочет кофе с молоком И предпочитает мало молочной пены, ТО рекомендовать латте.

Язык программирования — Python 3. Правила хранятся в RULES, ответы пользователя — в словаре facts. Функция infer перебирает правила ЕСЛИ–ТО и возвращает рекомендацию при совпадении всех фактов условия. Дополнительные библиотеки не используются.

Проверка рекомендаций

Ответы по порядку	Факты	Полученная рекомендация
2, 1	Ф1, Ф3	Эспрессо
2, 2	Ф1, Ф4	Американо
1, 1	Ф2, Ф5	Капучино
1, 2	Ф2, Ф6	Латте

Приложение. Листинг всего кода проекта

Файл main.py

```
"""Лабораторная работа №4. Выбор вида кофе для гостя."""


RULES = (
    ({"milk": "no", "volume": "small"}, "Эспрессо"),
    ({"milk": "no", "volume": "large"}, "Американо"),
    ({"milk": "yes", "foam": "much"}, "Капучино"),
    ({"milk": "yes", "foam": "little"}, "Латте"),
)


def ask_choice(question, options):
    """Получить один из предложенных ответов пользователя."""
    print(question)
    for number, (label, value) in enumerate(options, start=1):
        print(f"{number}. {label}")

    while True:
        answer = input("Ваш выбор: ").strip()
        for number, (label, value) in enumerate(options, start=1):
            if answer == str(number):
                return value
        print("Введите номер одного из предложенных вариантов.")


def infer(facts):
    """Перебрать правила ЕСЛИ–ТО и вернуть подходящую рекомендацию."""
    for conditions, recommendation in RULES:
        if all(facts.get(key) == value for key, value in conditions.items()):
            return recommendation
    return None


def main():
    print("Экспертная система: выбор вида кофе для гостя")
    facts = {
        "milk": ask_choice(
            "Хотите кофе с молоком?",
            (("Да", "yes"), ("Нет", "no")),
        )
    }

    if facts["milk"] == "no":
        facts["volume"] = ask_choice(
            "Какой объём чёрного кофе предпочитаете?",
            (("Маленький", "small"), ("Большой", "large")),
        )
    else:
        facts["foam"] = ask_choice(
            "Сколько молочной пены предпочитаете?",
            (("Много", "much"), ("Мало", "little")),
        )

    recommendation = infer(facts)
    if recommendation is None:
        print("Для введённых фактов подходящее правило не найдено.")
    else:
        print(f"Рекомендация: {recommendation}.")


if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except (EOFError, KeyboardInterrupt):
        print("\nДиалог завершён.")
```